

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

* Q Mi2 Mib

„ý ÓDÀ•	d
„ý ÓDÀ•	d
RX9•	d
kXùî"S	d
jX ÆÔ vV	d
9XÓDK19 ²	3
8X€ •I'	N
eXĐ ^åĐ-Â \$©M	RR
dXKÔ"S	Rk
*? Ti2`RX :` ? K SQbBiBpBiv Q7 h`BTH2 a+?m#2`i * H+RjHmb	Rj
RXç!©M	Rj
kX„ý	kd
jX ö1çØ¥£ü	jR
*? Ti2`kX a Km2Höb JQH2p@a ; M hvT2 6Q`KmH	jd
RX„ý VBİÜÅÜ5žC} a+?m#2`i	jd
kX a2T` i2/ .2bØZMiÄ	jd
jX ð T h?2Q`2K jXR	jN
9X£ü±^ S i?m S i? .B ;` ZKE	9y
8X h?2 S`QQ7 Q7 i?2 JöBMTQüKmH	9y
eX SBZ`Bh?2Q`2K dXR	9k
dX .QKBM Mi TT`QtB K iBQM	9k
3X1o„ØB«	9k
NXUè	9j
RyXĐ ðc«¥ó"	99
RRXcl ²	99
RkXc ö1 T¥W%£ü	98
RjXc S i?m¥W%çl	9e
R9Xc .QKBM Mi TT`QtB K iBQM	9e
R8Xc SB2`TB+... ß	9e
ReXc G2KK k¥W%£ü	9d
RdXc JQH2p@aT¥MSñ'	9d
R3Xc a2T` i2/ .2b¥2MPl	9d
RNXc S i?m¥sË	93
kyXc ð TĐ a+?m#2`i¥1"	93
kRXc .QKBM Mi TT`QtB K iBQM	9N
kkXc a Km2H MykT¥7•Ä	9N

„ý Ó Ð À •

ó 6mHiQM@qQQ¥r£Ü
“o , 0ñ'¥€ •l' b

8X9X GB kykj, *2`i BM A/2MiBiB2b QM i?2 Zm MimK S`Q/m+i Q7
T€ , *? M;x?2MïöGß W
Mz , kykj
É- , 8y
=, e° ,), @™ 0]Øï a+?m#Ë¥i0đ ¥ïÄš©Tb
¨o , 0ñ'¥€ •l' b

8X8X 6mHiQM@S M/? `BT M/2 RNNd, LQi2b QM ai #H2 J Tb M/
KQHq;Tq, qBHHB K 6mHiQM- _ ?mH S M/? `BT M/2
`sBp?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bf H;@;2QKfNeyjyRR
Mz, RNNd
É-, ky U `sBpT?V V
=,e°,1¿×ç~ „ 0]Ø¥W%3:b^Ø³ 0]Ø 'ÀQ„çl
¥ÜÅ•lÓDb
“o , 0]Ø \$çl¥ö1•lÿ÷b

8XeX EBK RNNN, Zm MimK *Q?QKQHQ;v Q76HmKbBZQK/bX
`sBp?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bf H;@;2QKfNeydyyR
Mz, RNNN U `sBp, RNNec MM Hb Q7 J i?2K iB+b- RNNNV
É-, ky U MM Hb Q7 J i?2K iB+b- oQHx R8y- LQX R- TTX RkN R93
,• D ,
ùî @™¥©M 0]Ø
ó ©M 0 SB2TB
yë ©M 0]ì¥²†p
..o ,©M 0]Ø¥*ù×1ÓDb

8XdX "BHH2v@: Q@S rHQrbFB kykj, AMi`Q/m+iBQM iQ i?2 *Q?Q
 `B2ivT, a ` "BHH2v- uB#Q: Q- *QMMQ`qX S rHQrbFB
 Mz, kykj
 É-, ÿ 8y:
 =, e°, 1¿ @™]Ø¥ÆÊf|b° a+?m#2`i + ¥H+ÀQ Hm`b
]Ø|a a+?m#2à"Qii@a K2,ØbQ\$M=, b
 °o, @™]Ø \$AQ¥Ð ' b

8X3X EMMibQM@wBMM@CmbiBM kykj, a+?m#2`i SmxxH2b- A
 `i2/.2b+2MTbX HH2M EMMibQM- S mH wBMM@CmbiBM
 Mz, kykj
 É-,ÿ jy:
 =,e° ,ùî a+?m#2`i Tbx2H2bi2//2bH+qMli'b # sV
 "dī¥<"b
 "o ,Ø³ b2T `i2//2bH+qMli'b

8XNX GB, Zm MimK a+?m#2Ti€A,/2MiBjB22MjGGB U
 Mz,ÿ kykj
 É-,ÿ 9y:
 =,e° ,ùî @™ 0]Øİ¥ 0 a+?m#2Tiš©Tb
 "o , 0 a+?m#2Ti¥€ •I' b

8XRyX JQH2p@a ; M RNNj, 6Q`KmH 7Q`i?2 S`Q/m+i Q7 a+?m#
 T€, H2t M/2`JQH2p- "`m+2 a ; M
 Mz, RNNj
 É-,ÿ ky:
 ,• D ,

ó a+?m#2Tið ¥ü' T
 £ü `| a+?m#2Ti"¥dµÿ
 ùî a+?m#2¥iÿÉ
 "o , a Km2H UkylQHV2p@ Ë~; TMđSÓDb

8XRRX >mKT?`2vb RNd8, GBM2 ` HTÆ#`CBK2bQ1nXT>bnXKT?`2vb
 Mz, RNd8
 É-,ÿ k8y
 =,e° ,Lÿ}"•¥ÜÅùî3•<bW%° }"•¥ 'Ø, " @™ a
 "QMbiQØM=,b
 "o ,}"+...„VU,¥ \$•I€b

8XRkX 6 M@: Q@:m@sBQM; kyk8, "mKTH2bb SBT2T.€2 Kb J22
 u M[B 6 M- uB#Q: Q- *? M;x?2M;:mQ- CQM i? M qX sBQM;
 `sBp?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bfk8yeXkRye9pR
 Mz, kyk8
 É-,ÿ R3y m"«
 ,• D ,

4 @™]Ø¥†ë8•
 "d° SBT2.`2„K"mKTH2bb SBTÆF†20Kb
 yë TBT2 /`2DKTmxx+H2Wó"
 £ü a+?m#2Ti¥òÖF† T
 =,e° , 'Ó^uF†}"+... m"v»Bc 8• @™ ¥]ØØ,b=,
 " @™ Ð a+?m#[2°i a+?m#2`i + ¥â+ndPz b a+?m#2Ti¥F
 †Ø, " TBT2 /`2#mKTH2bb TBâ2m`xØKb[#Ð " a+?m#2`i
 [¥ð▯b
 "o , SBT2.`2„K"mKTH2bb SBTÆW2çKbWn *? Ti2bk

ô •ÓD¥1" ypÐ "½Â/

URM5, Ð : Q sBQM; Ukylk8V BTH2 TQ¥BüBpBiv
 UkVQ, Ð a Km2H Ukylk9V a+?m#2Ti¥ðE T
 UjVª, Ð EB`BHHQp J 2MQ URMNecV
 U9Kª, Ð JB? H+2³ 0]Øİ TQbBiBpBiv
 -Â \$©M ,

Rk

„ý ÓDÀ•

ë• S_n „† ¥ 'Ø,
a+?m# 1Ti¥çl„ŸÉ
0]Ø¥ 'ÀQ
"μØ0 U/BpB/2/ /Bz2`2M+2 QT2` iQ`bV
©M 0]Ø

dXKÔ"S

Çk£ü : Q sBQM;¥ 0ñ' ' ©M 0]Ø¥•O/ £üM<
¥ TQbBiBiv

ÿ yXPD ^å ,5Đ : QsBQM; a Km2H EB`BHHQKJ 2MBQ H+2
ÿ yX9ÓD ,@F M/2`bQM6mHiQM- GB Uk•kjtKV- "m+?

*> Sh1_ R

:` ? K SQbBiBpBiv Q7 h`BTH2 a+?m#2`i * H+mH

RXç!©M

'«İ áì° 'Óî³¥ 'çl X

RXR~~ç~~™X

çl RXR@™ 6H ; p `B~~ç~~lv V¹ n »¯_ bW X @™ Fl_n(C) ^ V İ
îµ ~ ;B"† İBñ ~ ;^B" 0bW

URV 0=V₀ V₁ V₂ V_n=V

İ /B~~ç~~=iX @™ ^Bñ;Á¥¯}"}[»¹ ² X

@™ ^ a+?m#2,¥÷û X a+?m#82`i@™ ¥×10[X

RXk~~ç~~•Đ† X

çl RXk~~ç~~U avKK2i`B+ ;V~~ç~~mTë• S_n ^ f1;2;:::;ng ¥îµÂĐ
î¥• XBñÂĐ w V[:¹B»"F w=(w(1);w(2);:::;w(n)) X
† w ¥ l½" B Mp2`bBQM Mñ(W)#2l¹i@ 1 i<j n Ow(i) >
w(j) ¥ (i;j) ¥ñ" 9ë¹ w ¥É X
S_n İ É Kv¥ÂĐë¹ KÉÂĐ w₀ ñ| f1;2;:::;ng l½†
w₀=(n;n 1;:::;2;1)

É¹ `(w₀)= ² X
S₁ VUîµµKÂĐ¥i" ' S₁ = S_{n=1} S_n^R V[Ø³¹V"íK" f1;2;:::;g
¥ ë•bèÂ w=(3;1;4;2;5;:::) 2 S₁ VUBñµK|ê¥ÂĐ °µ- 9Ê?
3ƎĐb
† :|¥8{ÿç 'áì• w=21 H VU¥^| 1 „ 2 ƎĐæ û,M¥Â
Đ 'B>"F (2;1;3)bĐý- İ† ¥ª n k ñÊÂ,M 5ftÊÂV[8{ b
èÂ

S₃ İ 21 VU (2;1;3) ' w(1)=2;w(2)=1;w(3)=3
S_n İ 21 VU (2;1;3;4;:::;n)
132 VU (1;3;2) 'ƎĐ 2 „ 3 1 ,M
fñÿç /Óü'HeÄ:| Ǝ³ÿiEç lb^k

çl RXj U"m? 'l`m? i Q`/V! u;v2 S_n ë u v "m? ½/ Â
Tu V[YVB" 'ÂĐ¥ð ¢ž v Oft 'ÂĐ <¥·S½ ^ v ¥ ñ
ÿÄVU¥0½ X

©N¥F†í• u v 'OÇ' îµ 1 k n „ j µ

Œi k:u(i) jg Œi k:v(i) jg:

RÜ S₁ çlİ¥ S i":| ^l¹i±\$n,c \\b
k,³ü'H •>œ¥B>"FÂ (2;1;3) "ÂĐ~|Â s₁ b

Rj

R9

RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

RXjX'+...İ¥ 'MÆÀQ X áì), @™ a+?m#B¥MÆH ñ
ÆÔÀ1×1iiñÌ C G2KK kX8MÆ,,Ø İ
çl RX9 USZÇT2%µÆ" WX! X;Y Z ^¬}"[¥>0[bëÆ" X\Y
^ T`QTZÈ¥ f%µ¥ ÂTÆ" X\Y ^Â¥ +QKT €i M ñ'İ ~
X\Y! Z ^ T`QT2b
°4Ø³ T`QT2"Æ" ó¹ z ôi,ö Cík Ä 9,ö K)é
>Äb

çl RX8 Uh` Mbp2ÆB'2 WX! X;Y Z ^;Á}"[¥>0[bë X ÐY
Ä p2X\Y)~© i` Mbp2`MÆ ÂT

$$T_pX + T_pY = T_pZ;$$

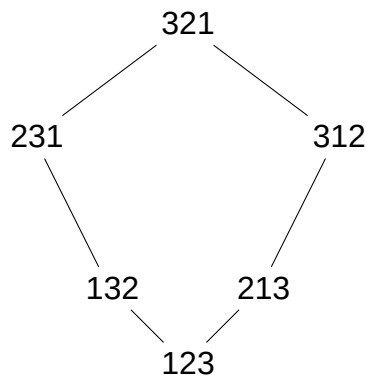
' X „ Y p)¥MbWfî Z p)¥œñMbWb
©Ní• ~©MÆiÂ" 0[ÆÄ) õM ôiÀµMMa×† c1"b
~©MÆ¥ÿÉ

~©Æ"Ä^ ë¥ /Bb+`2iïÆÄ" †^È"
~©MÆ™M/ û×çii ±Mî0[,ö¿MÆÄñ"
~©MÆ¥Äñ"^ çl¥œ" çÿb

d~©MÆ¥è0 HÜëwL ðÄMMiiñÌµík ñÆÄ œñMÄ#
× 7,^ ë¥Äb

¹|¹ G2KK kX18ÿf ñÿÉ\$ S`QT2ÆÆ"^Â¥ µK ñÄ
i` Mbp2ÆÄñÆÄû^ ç¥ ~©Äb €²†P² ©M 0]ØİV[ç
lÛ'¥MÆË V7²ždµ¥Z7""b

è RXR U"¬m?"im? iQ`¥2`0 WX S₃ İ 123^Klí 321^Kvíb
a ¥ "`m? iQ`¥2½ T`iB HQ`/2> bbrØ¹



,

123< 213 123< 132 213< 321; 132< 321;
O 213 Ð 132 [# 231 Ð 312 "`m? ½/ ,V1 BM+QKT `b#H2

çl RXe U.2b#t2ÄMib WÄÐw2 Sₙ ¥ /2b+2M'i**b** çl¹

$$.2(w) = f_1 2 f_1; ::; n \quad 1g : w(i) > w(i+1)g$$

'i@ w(i)>w(i+1) ¥ÊÂ i ¥"† XÄñ /2b+2M**Ð**s¹İÄv X
èÂ w=35142' (3;5;1;4;2) µ w(1)=3>w(2)=5 ,îë w(2)=5>w(3)=1
îë w(3)=1>w(4)=4 ,îë w(4)=4>w(5)=2 îë # .2(w)=f2;4gX

Re RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

SHq ħ KÉÂĐ w₀=(n;n 1;::;1)

$$U9V \quad S_{w_0}(t) = \prod_{i=1}^n x_i^{n-i} = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_n^2 x_{n-1}^1$$

9

$\frac{3}{4}w \ T \ ! \ i \wedge w \not\equiv K^a \ / 2b + 2'M@ \ w(i) > w(i+1) \not\equiv K v \ i \ 5$

$$U8V \quad S_w(t) = @ (S_{ws_i}(t))$$

İ ws_i ^| w ≢ » i ÊĐ » i+1 ÊĖĐ ρ ž ≢ ÂĐ b

n[T a+?m#ǂTř Q≢ n[KÚQ[¹

$$UeV \quad S_w(t) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} + \div @ Q \not\equiv [$$

İ c_i = Œj>i : w(j) < w(i)g ^ w ≢ l½ " _ b

è RX9 Ua+?ǂ#2`S₂ ≢ > œ9 Ø \X S₂ İµ ñ ÂĐ š©ÂĐ 12⁸ „KÉ ÂĐ w₀ = 21 b

KÉÂĐ w₀ = 21 @ SHq S₂₁(t) = x₁⁽²⁾ = x₁ b
 š©ÂĐ w = 12 K^a / 2b + 2M i w(1) < w(2) Ė 12 = 21 s₁ #

$$S_{12}(t) = @ (S_{21}(t)) = @ (x_1) = \frac{x_1}{x_1} \frac{x_1}{x_1} = 1$$

î[S₂ İ

$$S_{12}(t) = 1; \quad S_{21}(t) = x_1$$

è RX8 Ua+?ǂ#2`S₃ ≢ > œ9 Ø \X S₃ İµ 3! = 6 ñ ÂĐ bá\ P""µ Ø
 0 $\frac{3}{4}w$ „ ai MHǂv[TZ7 Ÿ9 Ø Äñ a+?m#ǂTb

Q_{n-1} SHqĐ "µ Ø 0 X ħ KÉÂĐ w₀ = 321 @ SHq | T S_{w₀}(t) =
 $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i} \} \mathcal{A} \ n = 3 \ \rho$

$$UdV \quad S_{321}(t) = x_1^2 x_2:$$

e

"µ Ø 0 @ ç l¹ @ (f) = $\frac{f}{x_i} \frac{s_i(f)}{x_{i+1}}$ İ s_i ĖĐ x_i „ x_{i+1} b
 ħ † [T @ ≢ T""?5¹

$$U3V \quad @ (x_i) = 1; \quad @ (x_{i+1}) = 1;$$

$$UNV \quad @ (x_i^k) = x_i^{k-1} + x_i^{k-2} x_{i+1} + \cdots + x_{i+1}^{k-1}; \quad @ (x_j) = 0 \quad (j \neq i; i+1);$$

$$URyV \quad @ (1) = 0:$$

$$^9 \ddot{U} \ 1 | 1 \quad a+?m\#\mathfrak{A}Ti\mathfrak{Y} \ SHq^ \quad S_{w_0}(t) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i} \$ f \ \breve{n} \ T \not\equiv ^\circ 4 i l \wedge l^1 \$ n, c$$

\\b ⁸f Ú 12 ^B > VUE QM2 @ HBM2WUÇ © ÂĐ QM1 7! 1; 2 7! 2 ' w(i) = i , ^ br TÂ
 Đ (12) b

e "ñ' ħ n = 3 w₀ = $\frac{1}{3} \frac{2}{2} \frac{3}{1}$ a+?m#ǂT i¹ n[""¹ 1 ≢ † [T x₁² x₂ b n ,

c \\b

R X

RX!©M

RN

$$\begin{matrix} N & H & \backslash & (w) = 1 & i & @ & u & w & \forall & \mu & u = 12 & ,, & u = 21 & b & \ddot{y} & i & T & \ddot{I} < P & \cdots \\ ^ & w(i) & & \ddot{I} & & & w_0 = 21 & ^ & K & \acute{E} & \hat{A} & \mathfrak{D} \end{matrix}$$

$w_0w(i) \; 7 \; ,$

$$S_{21}(t; \mathfrak{y}) = \overset{X}{u \; 21} \; (\; 1) ^{(21)}$$

@ TM Fl_n(C) , H_T(Fl_n(C)) T¹ H_T(pt) = Z[y₁;:::;y_n] @¹ 1 ® ¥ - , ®
 a + ? m # 2 f [X (w)] _T j w 2 S_n g ó X f i Å " á ì V [Y V } " m U Ø [
 T V ÿ Ú ' 9 Ø @ TM ¥ + ... Æ Ä Ù 5 X
 ç l R X R e U a + 2 m # 2 ? m # 2 ` i + X @ TM Fl_n(C) V [\$ s ^{3 1} , l ¥ +
 ... † í - ë ¹ a + ? m # 2 8 i a + ? m # 2 ` i + X H H

çl R X k Ø • UN (w) Ð B (w) \X Ä ñ w 2 W çl

$$N(w) := N \setminus wN w^{-1}$$

"

$$B(w) := T N(w)$$

$$+ \dots N(w) \wedge N \not\equiv B \tilde{n} 0 [\gg]^{-1} j l(w) j b$$

$$\hat{o} > m K T ? \cdot \tilde{2} r e b a (2 + i B Q \tilde{M} k [3) N(w)] \hat{z} \quad a + ? m \# \tilde{B} \cdot i B w B / B = \\ C \cdot (w_0) \cdot (w) Y V x 7 ! x w B / B b + Y^{-1} N(w) \wedge \tilde{o} Y \not\equiv b$$

kX,y

$$\begin{aligned} & ' \acute{a} \grave{I} \grave{u} \hat{i} @^{\text{TM}} F l_n(C) \not\equiv] \emptyset \grave{I} H B \tilde{n} ' \grave{U} 5^{\wedge} \tilde{n} \quad a + ? m \# \tilde{E} M i \tilde{o} \tilde{o} \\ & \alpha \grave{z} |^1 \$ \div \acute{U}^{-1 a} \hat{A} T \acute{a} \grave{I} " \times \quad a + ? m \# \tilde{4} T i S_w(t; \psi) T^1 @^{\text{TM}} \odot M 0 \\ &] \emptyset \tilde{E} \not\equiv \} V \acute{I} \quad R \tilde{3}^{-1} \tilde{o} \quad S_u(t; \psi) S_v(t; \eta) \hat{A} \dots Z 7^1 \dagger \tilde{n} S_w(t; \eta) \not\equiv L \ddot{Y} F \dagger \$ \\ & Z 7 " " \quad c_{u,v}^w(\psi) i @ |^1 \ddot{Y} \acute{E} \$ \\ & f_{\cdot} \cdot \acute{a} \grave{I} \grave{u} \hat{i} [/ Z 7 T \end{aligned}$$

$$S_u(t; \psi) S_v(t; \eta) = \sum_{w \in S_1}^X c_{u,v}^w(\psi) S_w(t; \eta)$$

$$\ddot{I} \quad c_{u,v}^w(\psi) \wedge 1 \hat{z} \quad v_{\cdot} \quad i \not\equiv [T b \quad R N$$

$$\begin{aligned} & k X R \not\equiv + y \tilde{z} B \hat{i} \emptyset \tilde{n} \% X \not\equiv \tilde{A} \quad X \grave{u} \hat{i} f \tilde{n} \grave{U} 5 \not\equiv B \tilde{n} 1 - ! \{^{\wedge} V K e \dagger \not\equiv f \\ & f 7 S -^a \ddot{I} \cdot w < b \\ & \gg B_{\cdot} \quad : \cdot \quad b b K M M \tilde{B}^{\text{TM}} \tilde{M} b ' u_{\cdot} v \hat{u}^{\wedge} : \cdot \quad b b K M M \tilde{B} H M Y f M \alpha + Y \\ & b b k @ : \cdot \quad b b K M \tilde{M} \tilde{B} w \not\equiv a + ? m \# \tilde{4} T i V [\cdot \hat{I} L \ddot{Y} y 0 \not\equiv \tilde{o} \quad S_w(t; \psi) = \\ & Q_k (x_{a_i} y_b) f \tilde{O} y 0 \tilde{A}^{\text{TM}} T P \alpha \tilde{o} Z 7 \not\equiv^2 B " - b \quad J Q H 2 p @ \tilde{d} \tilde{I} n \tilde{M} \tilde{Q} \tilde{Q} \\ & f t " " \not\equiv F \dagger T \quad E M m i b Q M \tilde{Q} \tilde{Q} Q + (..^3 d b f \tilde{O} \beta / \quad : \cdot \quad ? K \\ & (R) \tilde{E} \ddot{u} [/ \tilde{z} \ddot{Y}^2 T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \check{\zeta} \emptyset R X R U : \cdot \quad ? K S Q b B i B p \tilde{B} i \psi h ? 2 Q \cdot 2 K X \tilde{I} X k ; w 2 S_n s Y^{\wedge} k_1 @ \\ & : \cdot \quad b b K M M \tilde{B} k_2 \tilde{M} @ : \cdot \quad b b K M \tilde{M} \tilde{B} M \end{aligned}$$

$$c_{u,v}^w(\psi) 2 Z_0 [t_1 \quad y_1; t_1 \quad y_2; \dots]$$

$$' Z 7 " " \wedge 1 \hat{z} \quad t_i \quad y_j \not\equiv d \mu \text{œ} " " [T b \quad k y$$

$$\begin{aligned} & \gg =_{\cdot} \epsilon \tilde{O} \quad : \cdot \quad b b K M M \tilde{B} \tilde{A} \tilde{M} B \tilde{n} 1 - \not\equiv \grave{U} 5^{\wedge} \quad : \cdot \quad ? K \not\equiv \tilde{z} \ddot{Y}^2 T ? \tilde{Z} w \\ & < \tilde{z} \odot i \dagger \$ \quad a K m \tilde{4} \tilde{Y} \tilde{4} [/ \% X i i " ' \acute{O} \not\equiv \tilde{o} 1^2 T \quad h ? 2 Q \cdot 2 K R X R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \check{\zeta} \emptyset R X k U h ? 2 Q \cdot 2 K R \% R, (j \tilde{x} - K Q \tilde{M} \tilde{B} 2 + i n \not\equiv ! 2 i ; R ; w 2 S) 5 \quad c_{u,v}^w(\psi) 2 \\ & Z_0 [t_1 \quad y_1; t_1 \quad y_2; \dots] b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & R \tilde{U} \tilde{z} \tilde{O} \cdot \emptyset \quad k X k_{\cdot} " \quad > m K T ? \cdot \tilde{2} r e b a (2 + i B Q \tilde{M} k 3 N) (w) \text{Ð} a + ? m \# \tilde{B} \cdot i B w B / B \\ & \not\equiv] b \quad a 2 + i B Q \tilde{M} k 3^1 \$ n_{\cdot} c \quad \backslash \backslash b \\ & R^3 \times \quad a + ? m \# \tilde{4} T i^{\wedge} \quad G b + Q m t @ a + ? C \tilde{E} \not\equiv 1 \# w 2 < ; 2 \tilde{E} - " \not\equiv \quad v M \ddot{Y} : c @^{\text{TM}} \\ & \not\equiv + y \tilde{A} \cdot b \\ & R N \quad v = i = 0 H \quad c_{u,v}^w(0; 0) 2 N^{\wedge} \ddot{U} \hat{A} \not\equiv \quad a + ? m \# \tilde{2} \tilde{E} " 9 " @^{\text{TM}} \ddot{I} \quad a + ? m \# \tilde{B} \not\equiv \tilde{E} \tilde{A} \tilde{n} \\ & " i i ' \quad > B H \# \tilde{2} \tilde{E} \tilde{O} \grave{U} 5 n \quad \backslash \backslash \not\equiv , \cdot b \\ & k y \tilde{U} \quad \check{\zeta} \emptyset \quad R X \tilde{I} R u; v A \tilde{I}^{\wedge} k_1 @ : \cdot \quad b b K M, \tilde{M} \tilde{B} @ M \cdot \quad b b K M \tilde{M} \tilde{B} \tilde{E} M 9 \emptyset H z^{\wedge} \hat{A} \mu " \\ & \tilde{z} k_1; k_2 \not\equiv 8' \$^1 |^1 \mu f \tilde{n} K \hat{A} \$ n_{\cdot} c \quad \backslash \backslash b \end{aligned}$$

k3 RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_ASG1 a*>I"1_h * G*IGla

´ ¢ÿi¥^ " •f™ “ b2T ` i2/ /2b+2Mib

B (w) @M¥µr>ýb5 H_T(X) İµ

$$[Y]_{\tau} 2^{\sum_{i=1}^n X^n} N[\]_{2l(w)} [Z_i]_{\tau}$$

İ Z₁;:::;Z_m ^ B @M¥µr>ý X

ÿ ' u;v û ^ :` bbK MMBHM b2T ` i2//2H+q1Mj@ NH'çØ
 |Ä¹ðS :` ? K SQbBiBØBRX^kd
 £ü±^ áìKÅž G= : G_m(C)^{k3}¥f™b® (k- h?2Q`2K RÿX[~~B~~X~~B~~)B]_τ
 ® × a+?m#2Ti S (t; i) VUb
 |ç† u;v YVÊ4@ v¥ n VL!©T URV# w2 S_n b! G:= : G_{2n}(C)
 B;B ;T Â bMY H_T(pt)= Z[t]

R3Xc a1S _ h1. .1a*1Lhæ+...³d

9 d

è0 Gr(2;4) ¥ SB2?B X! X = Gr(2;4) In ð E

$(2;1) \text{ ? } (1) = (2;2) + (3;1)$

<¥ T i?m ~³d ¹|¹»=[¥" "¹ Ri^oµBH^å Db

ReXc G2KK kX8V%£ü

G2KK kX8•ç• ! (u;v) i @ b2T ` i2/ /2b+q M!ib p ^M1¥œ

3y 8X ZI LhIJ .PI"G1 a*>I"1_h SPGuLPJA Ga SPaAhAoAhu *PLC1*hl_1

h?2 +Q2{+B2Mib b iBb7v,

$$c_{u,v}^{w;(q)}(\varphi \times q)^2 N[y_i \quad z_j; q]_{ij \quad 1;k \quad 1}$$

M K2Hv- i?2 +Q2{+B2Mib y2 T`Q Q7 7QH HQrb i?2 bi` i2;w a27 iBQ M BkQ-Mr;?B+? 2ti2M/b :` ?

_2H iBQM b?BT rBi? T`,Qp2/ + b2b

UR.Qm#H2 +H b bB+ H .Qm#H2 a+?m#2`i SQ bBk Bp2 Q` QKX Q @B BVQ M

MQMM2; iBp2 TQH vM Q KB Hb BM

Uk1[mBp `B Mi[m MinuK3v,b Q`irQ a+?m#2`i TQHvMQKB Hb b iBb

TQHvMQKBX Hb BM

UjZm MimK /Qm#H2 i?Bb2 +QMD2+im`2V, h?2 mMB y2/zjb2iiBM; r

T `K2i2`b M/[m MimKq Q2K2B MBQ Q T2MX

h?2 irQ F2v +QMD2+im`2b BM i?Bb 7` K2rQ`F `2,

ç Ø 8XR U*H b bB+ H .Qm#H2 a+?m#2`i SQ bBk Bp2 Q` QKX Q @B BVQ M
6Qü;v;w2S₁ - i?2 T`Q/m+i Q7 /Qm#H2 a+?m#2`i TQHvMQKB Hb b iBb

$$S_u(t; \varphi) S_v(t; \chi) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\varphi \chi) S_w(t; \chi)$$

rBi? +Q2{+B2Mib N[yi zi]ij 1X

h?2 T`Q Q7 7QH HQrb i?2 bi` i2;w a27 iBQ M BkQ-Mr;?B+? 2ti2M/b :` ?
TQbBiBpBiv 7R X Q Q? E (Qm#H2 a+?m#2`i b2iiBM;X

kXRX ai2T R, :2QK2i`B+2B2i Qm(C)X M/ B2B -T /2MQi2i?2 bi M@
/ `/ "Q`2H bm#;`QmT- QTTQbBi2 "Q`2H bm#;`QmT- M/ K tBK HiQ
i?2 bT2+B H BMPQHmiBQM

$$2S_{2n}; \quad (i) = n+i; \quad (n+i) = i \quad (1 \leq i \leq n):$$

h?Bb 2H2K2Mi TH vb F2v`QH2 BM`2H iB M;X X2 irQ T `K2i2`b2ib

6Qw2S₁ - /2MQi2i?2 QTTQbBi2 a+Xm#B`wB/BB M v Bmb +HQBm`2 #v
X_w = B wB/BX h?T2@2[mBp `B Mi +Q?Q K Q B Q;V2FH2 b B M Q2/ #v i?2 /Qm
a+?m#2`i TQ S w(M; Q K B2H272Rk Q Q+iBQM RXj) 7Q`i?2 T`2+Bb2 +QM

kXkX ai2T k, LQ`K HHv i` Mbp2`b h?B M Q2H2QriBQ;M;X QK2i`B+ H2
i?2 2M;BM2 Q7 i?2 T`Q Q7 X kAG BkKT`Q X2) B MB(M; i?2 +iBQM Q7 i?
mMBTQi2Mi ;= B mTB ¹ Q M/BX

„Ø 8XRR U G2KK kXh2)2V/BMi2`b2+iBQM

$$X_u \setminus X_v$$

B M Q`K HHv i` Mbp22`bv BQB Mi Q7 i?2 b+?2K2@i?2Q`2iB+ BMi2`b2+

>2`2X<sub>u</sub> /2MQi2bi?2 H27i X<sub>u</sub> M b X i B?2;2QK2i`B+ K2 MBM; Q7 M
i` Mbp2`b HBiv Bb i? i i?2 BMi2`@2f mBQM B` Q /m Q i? B M Q H Q;v Bb ;B
+mT T`Q/m+i Q7 i?2 +Q`2bTQM/BM; +R à2+i2B Q Mi B e X 8) 7 Q2 bi Q 22
7Q`K HBbKX

jX EA_AGGPoöa *PLC1*hl_1 PL aE1q .AoA.1. .A661_1L*1 PS1_ hPRa

kXjX ai2T j, TTHB+ iBQM Q7 :` ? h? T Q B iBm iXB b :` ? Köb `2}
TQbBiBpBiv R?2 Q? B K? (+QKTm@2h m?Bp `B Mi+Q?QKQHq;v 2tT MbB C
BM i2`Kb Q7 i?2 KQK BMBiX` T? Q7

ç Ø 8Xk U:` ? K T Q B iBQ BQVH (XG B K 2 S_n V M/ H (w) = f 2 + j
w()2 g #2 i?2 b2i Q7 TQbBiBp2 `QQib b2wXi hQ 2M2; iBp2 `QQib #v

$$[X_w]_T = \frac{X}{v \ w} c_{v,w} [\overline{B \ vB/B}]_T; \quad c_{v,w} \ 2 \ N[\]_{2l(w)};$$

TTHv B M; 8XkQ i?2 MQ`K HHv i` Mbp2` X_uH B_vMi B/br b B BQ M?2
T`QD2+iBQM 7Q`KmH - r2 Q#i BM

$$[X_u \setminus X_v]_T = \frac{X}{w2S_n} c_{u,v}^w (v \setminus) [X_w]_T;$$

r?2`2 i?2 +Q2C<sub>u,v</sub><sup>w</sup>(B<sub>2</sub>)M i2 i?2 bi`m+im`2 +QMbi Mib Q7 i?2 /Qm#H2 a+?
KmHiBTHB+ iBQM X

aBM+2 i?2 BMiX_u b X_v iBQ M Q`K HHv i` Mbp2`b H- +BQ B b iB M Htv`iB
N ()@ b B H B i?2 b2 B b2 Q iB(Q M R N X j)) ≠ N2 \2N⁻¹ X "vR(k*Q`QHH `v
kX9)- i?2 +Q C_{u,v}^w +iB 2 M b Q`2 HB2 BM

$$N[\]_{2l()};$$

kX9X ai2T 9, *QKTmiBM; i?2 Ai`Q Qi B M ib XiQ B/2M(B Xvai B M b2i
br Tb i?2 n`B M /B+2b rBi n iB M /Hb +b2b- i?2 `QQib b2Mi iQ M2; iBp2 `Q Q

$$l() = f y_j \quad z_{ij} 1 \quad i,j \quad n g;$$

r?2`y<sub>i</sub>:::;y<sub>n</sub> `2 i?2 r2B;?ib Q7 i?2 }`bi b2iz<sub>Q</sub> 7: pz`B`# H?2br2M B/;?ib Q7
i?2 b2+QM/ b2iX *QM b2[m2MiHv

$$c_{u,v}^w (v \setminus) 2 \ N[y_j \quad z_{ij} 1 \quad i,j \quad n]_{i,j} \ 1;$$

r?B+? T`Q Q 28X RM/ ?2 M%+X 8 Xj

6BM HHv- #v i?2 bi #BHBiv Q7 a+3? a2#2 Bi Q M K X M) Q K B2 2 M2 M2 @
2ti2M/b iQv; M2S₁ rBi?Qmi KQ/B}+ iBQM X

jX EB`BHHQpöb \*QMD2+im`2 QM aF2r .BpB/2/ .Bz2`2M+2 P-

bi`BFBM; TTHB+ iBQM Q7 *H bbB+ H.Qm#H2SQbBiBpBiv Bb
EB`BHHQp +QM+2`MBM; bF2r /BpB/2/ /Bz2`2M+2 QT2` iQ`bX

w, 8XR UEB`BHHQp öb k\*QMD2+im`2 QM aF2r .BpB/2/ .Bz2`2M+2 P-
/Bz2`2M+2 Q Q 2`Ti Q HB2/ iQ i?2 a+?m#S_u(it)T Q B2 M Q K B H

$$@_{/v} S_u(t) \ 2 \ N[t];$$

h?2 F2v B/2Mi B k a2 Q iB Q M k- TX 8) U Q d S[Q B Q B2 iB Q M (eX9)V bi

$$@_{/v} S_u(t; v) = c_{u,v}^w (v \ t);$$

a2iiBw; yBM *H bbB+ H.Qm#H2SQbBiBpBiv- r2 Q#i BM,

$$@_{/v} S_u(t) = c_{u,v}^w (y \ t) \ 2 \ N[t];$$

3k 8X ZI LhIJ .PI"G1 a*>I"1_h SPGuLPJA Ga SPaAhAoAhu *PLC1*hl_1

ÿ 8Xh?2 bF2r /BpB/2/ /Bz2`2Qv+2BQMi2Q/inQ+0/ #v Jk0/ QMQhB(2
M H;2#` B+ K2i?Q/ 7Q` +QKTmiBM; a+?m#2`i bi`m+im`2 +QMbi
w, 8X R2KQMbi` i2b i? i i?2b2 QT2` iQ`b Hr vb T`Q/m+2 TQHvMQ

jX Zm MimK JmHiBTHB+ iBQM

h?2 [m MimK +Q?QKQHq;v H;2#` Q7 +QK B b-i #vö 62 }MB2i B Q MM
i?2 +Q?QKQHq;v bT +2 2[mBTT2/ rBi??X 6Q2`r +Qm?H i B Q H q;v i B Q Mb 2 b
`2T`2b2Mi2/ #v +v+H2b SQBM+ `û @/m H i Q h?2 K Qi? 2?2i [m +Mimh KH +
KmHiBTHB+ iBQM +QmMiB CP¹ Q H X Q K Qi? T R B F X/ T i Q B Mi b K TT2/ iQ +v
a;b;c- r2B;?i2q^d #v 2`2= (d<sub>1</sub>;::;d) 2 H<sub>2</sub>(X; Z) B b i?2 /2;`22= q^d/ q^d X

ÿ eX 6Q?2 M=0- i?2 [m MimK KmHiBTHB+ iBQM `2/m+2b iQ i?2 Q`/

ha?b; q̃_{q=0} = ha b; d̃:

h?2 T `K2q<sup>d</sup>+Q`2bTQM/ iQ i?2 ; 2M2 Z) iQ2 T`Q 2Mi2/ #v `iBQM
+m`p2b BM i?2 ~ ; K MB7Q H /Xc<sup>(i)</sup> a T 2 +Bq<sup>(l)</sup> + / 2M Q; B7 i?2 }`bi *?2`M +H
Q7 i?2 [m QiB2Mi #q^d M2 22 b 2 2M b ?QH Q K Q`r B? B q̃ = m Xp2b

9X h?2 *QMM2+i2/ 6` +iBQM 6Q`KmH

h?2 F2v BMMQ R B B Q M? B M Q MM2+i2/ 7` +iBQM 7Q`KmH 7Q`i?2 [m
Q7 `2H iB Q M X2 f X M b B/2` i?2 +QMiBMM2/ 7` +iBQM,

UdyV
$$P_0 + \frac{(-1)^{k_0+1} q_1}{P_1 + \frac{(-1)^{k_1+1} q_2}{P_2 + \frac{(-1)^{k_2+1} q_3}{P_3 + \dots}}}$$

h?Bb 7` +iBQM + M #2 r`Bii2M m M K # (B) / Q (Q) m Q H V Q H i?2 Q`Ki B Q b C
/2;`22 M h s<sub>0</sub>-`2bT2+iBp2HvX h?2 MmK2`iQ`i F2b i?2 7Q`K,

UdRV
$$P(x) = x^n + {}_1x^{n-1} + \dots + {}_nx;$$

r?2`q̃ `2 TQHvMQKB H 2tT`2bbBQM q̃<sup>(i)</sup> B M I 22 2` 2` M i+K H b 2 K 2i2`b
q₁;::;q X

ç Ø eX R R Q h?2 Q`X K R2/[m MimK +Q?QKQHq;v H;2# F_{s₀,c₁,s₁} Q7 B?2 ~ ; K M
KmHiBTHB+ iBp2Hvn; 2 M2`Mi 2 H q̃<sup>(i)</sup> b M2 2i? T `K2i q̃;:b; q- b iBb7vBM;
i?2`2H iBQM b

$a_1=0; \quad \dots; \quad a_n=0:$

h?2 SQBM+ `û B Mi2`b(2;b) B Q M 2T2 B`iB Q; +Q?QKQHq;v +H b b 2b`2T
TQHvM Q(K; Q); b(c) B b ; Bp2Mn#Q /iB 2 M b B Q M H`2bB/m2

UdkV
$$ha;b(q) = \frac{1}{2^{p-1}} \prod_{j=1}^n a(c;q) b(c;q) \frac{dc_1^{(1)} \wedge \dots \wedge dc_{k_l}^{(l)}}{1(c;q) \dots n(c;q)};$$

w, eX R R Q Q`QH H`v iQ h X 2 Q N 2; B R 2 M ; 2 M 2` B<sub>1</sub>;::;v<sub>N</sub>+ Q 27b`2 H
+Q/BK2MbBQM k BM i?2 ~ ; K MB7Q H /? Q H 2 M Q K T#?2B +QK T2q`22

$(CP^1;p_1;::;p_N)!(F_{s_0;::;s_1};a_1;::;a_N)$

B b 2[m H iQ i?2`2 M B i a 2 a₁(c) a_N(c) M b=1 X

8X h?2 1[mBp `B Mi :2M2` HBx iBQM

G 2U_n + i QOM #v H 27i KmHiBTHB+ iB QMX h?Bb BM/m+2b M +iB (F_{S₀,...,S_l} X h 2₂ @ 2[mBp `B Mi + QX @ B K Q H]Q, 2/Q 7

$$H_{U_n}(X) = H(X_{U_n});$$

$$r^2 \chi^2_{U_n} = X_{U_n} E U_n B b i^2 b b Q + B i^2 / E U_n M / H^2 Q p^2$$

. 2 M Q i 2 c # . v . ; c n i ? 2 m M B p 2 ` b H \* ? 2 ` M + H b u j @ Q m M ? 2 H X B M + B T H

ç Ø eXKRÜ(h?2Q`2Xk R Wn @2[mBp `B Mi[m MinQK₁:+Q;?nQ@QH;Q#v
Q7 i?2 ~ ; K F_{0,1,...,s1}B7QBh/BbQKQ`T?B+ iQ

$$Q[\begin{smallmatrix} (1) \\ 1 \end{smallmatrix}; \dots; \begin{smallmatrix} (l) \\ s_l \end{smallmatrix}; \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}; \dots; \begin{smallmatrix} 1 \\ n \end{smallmatrix}; \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}; \dots; \begin{smallmatrix} k \\ k \end{smallmatrix}] / (\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}; \dots; \begin{smallmatrix} 1 \\ k \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} k \\ k \end{smallmatrix});$$

$$r \geq 2^{\frac{1}{2}},$$

$$Q_7^{(i)} = \frac{1}{2} \left[Q_2^2 + B^2 M_{ib} - 7 Q K_i^2 + P(2) M_x T_Q H_1^2 + M_Q^2 + K_B + H_{K_1}^{(j)} \right] / m_i Q H Q; B + H \# m M / H^2 b^-$$

1i /2MQi2b i?2 TQ₁+C₂bmK c_n Q7 i?2 mM Bp2`b H \*?2`M +H bb2

iQ i?2 2H2K2Mi `v bvKK2i`B+ TQHvMQKB Hb pB L2riQMöb B

$$i^2 \cdot 2H \cdot i \cdot BQM + 0 + QMM^2 + i \cdot i^2 \cdot 2[mBp \cdot B \cdot Mi; 2M^2 \cdot iQ \cdot b \cdot iQ \cdot i^2]$$

h?2 2[mBp `B Mi SQBM+ `û T B`BM; Bb ;Bp2M #v i?2 `2bB/m2

$$U_d(j, V(a; b)(q; c_1, \dots, c_n)) = \frac{1}{2^{p-1}} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{c_j=c_i} \frac{V_i V_{k_i} d c_j^{(i)}}{ab Q_n \prod_{m=1}^n (c_m(c; q) c_m)} :$$

$\ddot{y} = e^{Xh} \left[2Q^2 B; BMHTT^2 + QMiBMb i^2 Mb + BTiBQM^2 \right] Q^2 bBMi$
 $Q[;::;] Bb + H^2 Hv + Q^2 mTi2/VX h^2 BMi2 T^2 i iBQM \# Qp^2 7QH H$
 $i^2 BM; Bb; 2M^2 i^2 / \# v i^2 *^2 M + Hbb; 2M^2 iQ^2 bQ^7 i^2 i miQH$
 $i^2 mMBp^2 b H *^2 2UM + b h \# D^2 biQQ^2 2H iBQMbi^2 i bT^2 + BHBx^2 iQ i$
 $+ b^2 r^2 2M = c_0 = 0 X$

h?2 F2v T`QT2`iv Bb i?c1=#v b2q1BM; r2 `2+Qp2`i?2 MQM@2[mBp
[m MimK +Q?QKqQZQXPRQ7b2iqBM; r2 Q#i BM i?2 mbm H 2[mBp `B
KQHQ;vX

eX h?2 h?`22 6mM/ K2Mi H S`QT2`iB2b

EBK 2bi #HBb?2b i?`22 7mM/ K2Mi H T`QT2`iB2b Q7 2[mBp `B
HHQr +QKTmi iBQM M/ bT2+B HBx iBQM #2ir22M /Bz2`2Mi b2iiB

„Ø eXRR9 (G2KK - S`QT2`iB2b Q7 1[mBp `B Mi X62M#2K *Q?QK
+QMM2+i2/ +QKT +i GB2 ;`QmT +iBM; QMX X;2M2MHiB 22@B b p `B
;`/2/ 2[mBp `B Mi[m MimK +QHQ(X,Q) Q?vi Bh(X#Q) Q Q[q] b
7`H2(BG;Q) Q[q] @KQ/mH2X h?2 H;2#` ? bi?2 7QH HQrBM; T`QT2`

eXRX S`Q/m+iG<sub>20</sub>H<sub>2</sub>MG<sup>00</sup>#2 +QMM2+i2/ +QKT +i GB2 ;`QmTb rBi`
X⁰ MX⁰⁰`2bT2+iBp2HvX h?2M

$$U d 9 V \quad QH_{G^0 \times G^{00}}(X^0 \times X^{00}, Q) = QH_{G^0}(X^0, Q) \oplus QH_{G^{00}}(X^{00}, Q):$$

eXkX_2bi`B+iBQMG\_#2H2+QMM2+i2/ GB2 bm#;`QmT Q7 +QMM2-
;`QmT rBX? G@bT +2X hP2BG-Qb@ H;2#` b-

$$U d 8 V \quad QH_{G^0}(X; Q) = QH_G(X; Q) \quad H_*(BG) \quad H_*(BG^0):$$

12.22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义. 问：在 Graham Positivity 定理中，为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项？

答：

关键澄清：展开式 $x_1x_2 - x_1t_2 - y_2x_2 + y_2t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 Graham Positivity 关心的形式。

Graham Positivity 定理的正确形式：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 是基 **Schubert 多项式**，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。

两种不同的“基”：

- 以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开：有负项
- 以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 为基的展开：系数非负

原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。

12.23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理. 问：第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

答：

三层定理的递进关系：

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)**: 起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)**: 推广——关键观察是“Grassmannian 排列”限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)**: 进一步推广——三个排列乘积的正性

底层引理的支撑作用：

- (1) **Lemma 2.2 (正规子群引理)**: 归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5 (横截相交引理)**: 核心技术工具，保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4 (闭链分解推论)**: 几何闭链 $\rightarrow$ Schubert 基底的组合

证明的核心思想：将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数，然后利用上述引理证明系数必为非负。

12.24. 几何相交如何翻译为代数展开系数. 问：证明的核心思想是将几何相交翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？

答：

翻译的三步走战略：

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5)**: 保证交集 $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是“好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4)**: 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上，任意 B^- -不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 的非负线性组合。
- (3) **几何 $\rightarrow$ 代数对应**:
 - **几何侧**: Schubert 胞腔 $\overline{B^{-w}B/B}$ 的相交

- **代数侧**：Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 下的展开
- **翻译**：展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

除差算子的几何意义：除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维。

完整的翻译链条：

$$(82) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(83) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(84) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

12.25. Graham 定理为何依赖几何性质. 问：为什么 Graham 的证明要依赖几何性质？具体用了什么几何性质？到了量子上同调为何变得更复杂？

答：

Graham 证明的核心几何思想：

- (1) **几何相交**：在旗流形 G/B 中，两个 Schubert 胞腔 $B^{-u}B/B$ 和 $B^{-v}B/B$ 的交集（在一般位置下）是若干 Schubert 胞腔的并。
- (2) **横截性保证非负**：由 Kleiman-Bertini 定理，当群作用足够一般时，相交是横截的 (transverse)，这保证了交集点的个数是良定义的非负整数。
- (3) **等变量子上同调的类**：在等变量子上同调中，Schubert 胞腔闭包 $\overline{B^{-w}B/B}$ 对应一个类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T \in H_T^*(G/B)$ 。
- (4) **类乘积 = 相交**：类乘法在几何上对应于胞腔的相交。
- (5) **多项式代表元**：等变 Schubert 类可以用标准 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 作为代表元，这就将几何相交翻译为了多项式系数。

为何等变量子上同调比普通上同调更好用？

- **整数系数丢失信息**：普通上同调只告诉我们“有多少个交点”，但不区分不同“类型”的交点。
- **等变量子上同调保留权的信息**：等变类携带了 torus 作用的信息——让我们能看到系数中 x_i 的具体结构，而不只是总数。

为何量子上同调更复杂？

- (1) **曲线代替点**：不再是计数点与点的交，而是计数满足特定 Gromov-Witten 不变量的曲线（稳定映射）。
- (2) **额外自由度**：稳定映射空间 $\overline{M}_{g,n}(G/P, d)$ 的维数依赖于次数 d ，这引入了额外的形式变量 q^d 。
- (3) **非横截情形出现**：在量子情形中，Schubert 胞腔的“相交”可能是整条曲线的重合。

Mihalcea 的策略是：虽然量子上同调更复杂，但我们可以**退化** (degeneration) 到经典情形。让某些参数趋于无穷大，量子上同调的乘法就退化回经典等变量子上同调的乘法。

12.26. $B^-(w)$ 与 B^- 的关系. 问： $B^-(w)$ 是什么？它和 B^- 有什么关系？

答：

定义回顾：

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义：

- B^- ：相反 Borel 子群（下三角可逆矩阵群）
- N^- ： B^- 的幂幺根基（单位下三角矩阵）
- T ：极大环面（对角矩阵群， $T = B \cap B^-$ ）
- $N^-(w)$ ： N^- 中“固定” w 的子群
- $B^-(w)$ ：由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群（半直积）

极端情形：

- 当 $w = w_0$ （最长元）时： $B^-(w_0) = T$ （因为 $N^-(w_0) = \{e\}$ ）
- 当 $w = e$ （单位元）时： $B^-(e) = B^-$

为什么 Refined Graham Positivity 更强：原始 Graham 要求 B^- -不变闭链，而 Refined 版本要求 $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱（更容易满足），但结论反而更强。

12.27. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 的含义. 问：在 Refined Graham Positivity 的证明中，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思？为什么用 $-\alpha$ 而不是 α ？

答：

符号分解：记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 表示“以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式”。

具体例子：由计算， $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ ，因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ ，这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。

为什么是 $-\alpha$ ？

- (1) **符号约定：**在等变量子上同调中， T 的权通常用负根表示。具体来说， $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$ 。
- (2) **Corollary 2.4 的形式：**其中 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。

直观理解：这是把“关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价。

12.28. EQLR 系数的定义与意义. 问：EQLR 系数是什么？它在等变量量子同调中扮演什么角色？

答：

EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson (等变量量子 Littlewood-Richardson)

EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量量子同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数，由以下展开式定义：

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中：

- $\sigma(u)^T$ 是 T -等变 Schubert 类
- q^d 是量子参数（对应 Gromov-Witten 不变量）
- d 是多重次数（quantum degree）

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Alexander Astashkevich and Vladimir Sadov. Quantum cohomology of partial flag manifolds $F_{n_1, \dots, n_k}$. *Communications in Mathematical Physics*, 170(3):503–528, 1995.
- [4] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [5] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [8] Andreas Floer. Proof of the Arnold conjecture for surfaces and generalizations for certain Kähler manifolds. *Duke Mathematical Journal*, 53(1):1–32, 1986.
- [9] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [10] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [11] William Fulton and Christopher Woodward. On the quantum product of flag classes. *Journal of Algebra*, 245(1):54–67, 2001.
- [12] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [13] Alexander Givental and Bumsig Kim. Quantum cohomology of flag manifolds and Toda lattices. *Communications in Mathematical Physics*, 168(3):609–641, 1995.
- [14] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [15] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [16] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [17] Bumsig Kim. Quantum cohomology of partial flag manifolds and a residue formula for their intersection pairings. *International Mathematics Research Notices*, 1995(1):1–16, 1995.
- [18] Bumsig Kim. On equivariant quantum cohomology. 1996.
- [19] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.

- [20] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [21] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [22] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [23] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [24] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [25] Maxim Kontsevich and Yu. I. Manin. Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry. *Communications in Mathematical Physics*, 164(3):525–562, 1994.
- [26] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [27] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [28] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [29] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [30] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.